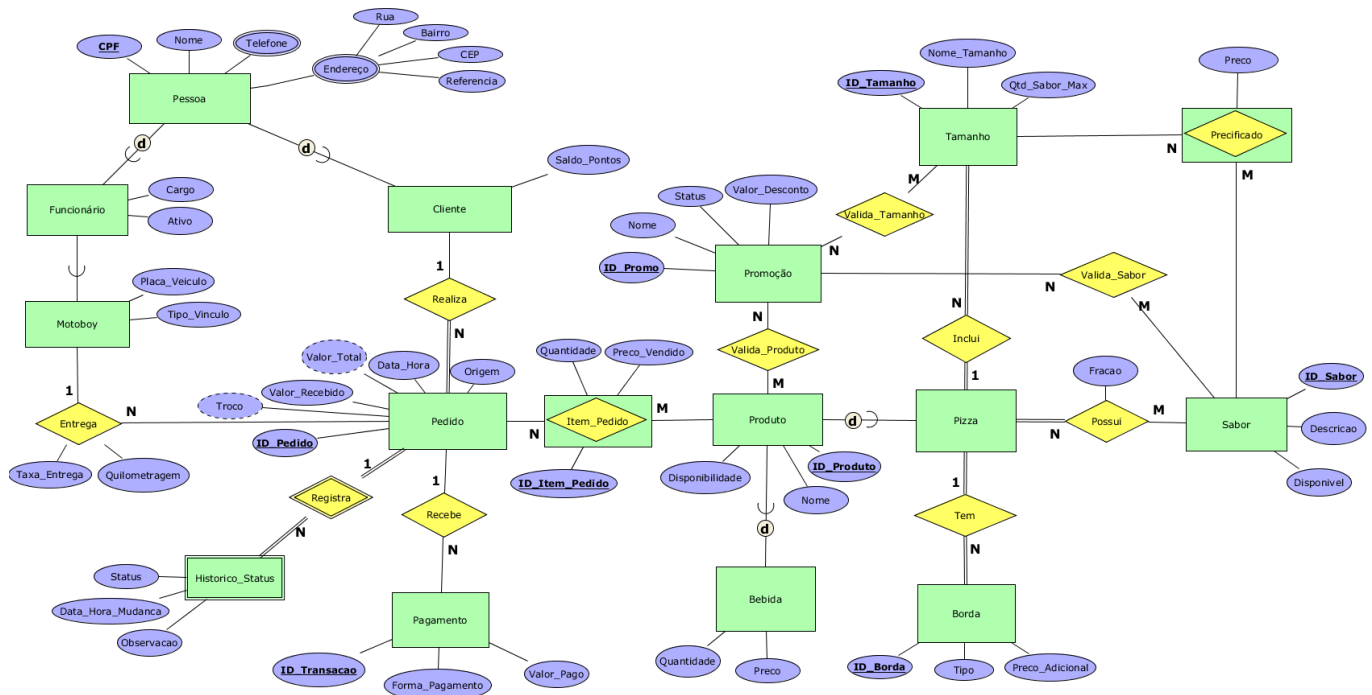


Documentação do Modelo Conceitual: Pizzaria Madre Querida

1. Visão Geral

Este documento detalha a modelagem conceitual da base de dados da pizzaria Madre Querida. A arquitetura foi projetada para suportar uma operação em expansão geográfica (São João del Rei - MG), focando na eliminação de processos manuais e na garantia da integridade transaccional.



2. Entidades e Atributos

2.1 Núcleo Transaccional e Rastreabilidade

- **Pedido:** Entidade que centraliza a venda.
 - **ID_Pedido** (PK)
 - **Data_Hora_Criacao:** Registro de entrada do pedido.
 - **Status:** Estado atual (Enum: Recebido, Preparo, Rota, Finalizado, etc).
 - **Valor_Total:** Soma dos itens e taxa de entrega.
 - **Valor_Recebido:** Valor dado pelo cliente.
 - **Troco:** Troco em reais fornecido ao cliente caso seja necessário.
 - **Origem:** Canal de venda (WhatsApp, Balcão, iFood).
- **Historico_Status:** Entidade **fraca** que registra o "ciclo de vida" do pedido.
 - **Status:** O estado para o qual o pedido mudou.
 - **Data_Hora_Mudanca:** Carimbo de tempo preciso da mudança.
 - **Observacao:** Motivo de cancelamentos ou atrasos.

2.2 Gestão de Pessoas

- **Pessoa (Generalização):** Base para Clientes e Funcionários.
 - **CPF:** (PK),
 - **Nome:** Nome da pessoa,
 - **Endereços:** (Atributo Multivalorado) Representa os múltiplos locais de entrega que uma pessoa pode possuir.
 - **Telefone:** (Atributo Multivalorado) Representa os múltiplos telefones que uma pessoa pode ter.
- **Cliente / Funcionario / Motoboy (Especializações):**
 - **Cliente:**
 - **Saldo_Pontos:** Quantidade de pontos que um cliente tem (programa de fidelidade).
 - **Funcionario:**
 - **Cargo:** Cargo que um cliente ocupa na unidade de negócio.
 - **Salario:** Salário que um funcionário possui na unidade de negócio.
 - **Ativo:** Se o funcionário está ativo ou não.
 - **Motoboy:**
 - **Placa_Veiculo:** Placa do veículo.
 - **Tipo_Vinculo:** Se o motoboy é um funcionário fichado ou freelancer.

2.3 Catálogo e Itens

- **Produto (Generalização):** Base para **Bebida** e **Pizza**.
 - **Bebida:** refere-se a especialização de produtos que diz respeito as bebidas vendidas na pizzeria.
 - **Quantidade:** Quantidade de unidades da bebida em estoque.
 - **Preço:** Preço da unidade da bebida em reais.
 - **Pizza:** Contém a lógica de montagem.
- **Item_Pedido:** Registro histórico da venda.
 - **Quantidade:** Volume de unidades do produto ou pizza adicionadas ao pedido.
 - **Preço_Vendido:** O valor final da unidade registrado no momento da transação, incluindo o preço base e eventuais adicionais de borda ou descontos.
 - **Observação:** Detalhamento de instruções customizadas pelo cliente para aquele item específico (ex: "sem cebola", "massa bem assada").
- **Sabor:** Entidade que define o recheio (ex: Calabresa, Marguerita)
 - **ID_Sabor:** (PK), identificador único de sabor.
 - **Descricao:** Contém os ingredientes inclusos no sabor.
 - **Disponível:** Diz se o sabor está ou não disponível para venda.
- **Tamanho:** Define as dimensões de uma Pizza

- **ID_Tamanho**: (PK) Identificador único de tamanho.
- **Qtd_Sabor_Max**: Qual é a quantidade máxima de sabores permitidos por tamanho de pizza (ex: Pizza G só pode dois sabores)
- **Nome_Tamanho**: Nome do tamanho da pizza (ex: Broto, Média, Grande) / **Borda****: Componentes de customização da pizza.
- **Precificado (Relacionamento com Atributo)**: Liga Sabor + Tamanho para definir o Preço base da combinação.
 - **Preço**: Preço de uma pizza baseando em seu tamanho e sabor.
- **Borda**: Entidade que representa a borda de uma pizza.
 - **ID_Borda**: (PK) Identificador único de borda.
 - **Tipo**: Borda de chocolate, catupiry, cheddar, etc.
 - **Preço_Adicional**: Preço referente à inclusão da borda em uma pizza.
- **Promoção**: Entidade que refere-se a promoções existentes no cardápio de Produtos.
 - **ID_Promo**: (PK) Identificador único da promoção.
 - **Nome**: Nome da promoção (ex: Sexta-Feira da Pizza Maluca)
 - **Status**: Se a promoção está ativa ou não.
 - **Valor_Desconto**: Valor ao ser descontado caso os produtos escolhidos pelo cliente correspondam à combinação de produtos da promoção.

2.4 Pagamento

- **Pagamento**: Entidade que refere-se ao pagamento realizado em um pedido.
 - **ID_Transação**: (PK) Identificador único de uma transação.
 - **Forma_Pagamento**: Método de pagamento realizado por um cliente. (ex: crédito, débito, pix, dinheiro)
 - **Valor_Pago**: Valor pago referente a aquela transação com um uma forma de pagamento em específico.

3. Relacionamentos

Relacionamento	Entidades Relacionadas	Cardinalidade	Descrição
Entrega	Motoboy : Pedido	1 : N	Um motoboy pode ser responsável por várias entregas.
Realiza	Cliente : Pedido	1 : N	Um cliente pode realizar vários pedidos.
Recebe	Pedido : Pagamento	1 : N	Um pedido pode ser pago com uma ou mais formas de pagamento.
Registra	Pedido : Historico_Status	1 : N	Entidade Fraca: Armazena o "filme" das mudanças de estado do pedido.

Relacionamento	Entidades Relacionadas	Cardinalidade	Descrição
Possui	Pizza : Sabor	N : M	Permite a composição de pizzas fracionadas (1/2, 1/3, etc).
Tem	Pizza : Borda	N : 1	Cada pizza possui exatamente um tipo de borda, enquanto um mesmo tipo de borda (ex: Catupiry) pode ser associado a múltiplas pizzas.
Inclui	Pizza : Tamanho	1 : N	Cada pizza contém um tamanho, enquanto um mesmo tipo de tamanho pode ser associado a múltiplas pizzas.
Valida_Produto	Promoção : Produto	N : M	Define quais produtos (ex: Coca-Cola + Pizza) devem estar no carrinho para ativar um combo.
Valida_Sabor	Promoção : Sabor	N : M	Restringe a promoção a sabores específicos (ex: "Terça da Mussarela" só vale para o sabor Mussarela).
Valida_Tamanho	Promoção : Tamanho	N : M	Determina quais tamanhos participam da oferta (ex: "Promoção de Inauguração" válida apenas para pizzas Gigantes).

3.1. Atributos de Relacionamentos

- **Entrega**

- **Taxa_Entrega**: Valor financeiro cobrado pelo deslocamento do motoboy para aquele pedido específico.
- **Quilometragem**: Distância percorrida para a realização da entrega, utilizada para controle logístico e cálculo de produtividade.

- **Possui**

- **Fracao**: Define a proporção que o sabor ocupa na composição da pizza (ex: 0.5 para pizzas "meio a meio").

4. Regras de Negócio

1. **Imutabilidade Financeira**: O **Preço_Vendido** é persistido no momento da criação do item. Se o preço do cardápio mudar amanhã, o faturamento de hoje permanece correto.
2. **Auditoria Operacional**: O **Historico_Status** permite calcular gargalos (ex: tempo médio na cozinha vs tempo médio na rua).
3. **Integridade de Dados (PostgreSQL)**: Uso de **ENUMs** para status e **CHECK CONSTRAINTS** para garantir que valores financeiros e quantidades nunca sejam negativos.
4. **Precisão Monetária**: Uso obrigatório de tipos **NUMERIC** para evitar erros de arredondamento.

5. **Histórico de Endereços:** Embora visualmente simplificado como atributo, o sistema suporta múltiplos endereços por pessoa para viabilizar o delivery.
-